

Уравнение  $y'''(3 + y(y')^2) = (y')^4$  является автономным.  $y' = p(y)$ ,  $y'' = p(y)p'(y)$ .  
 $pp'(3 + yp^2) = p^4$ . Порядок уже понижен, однако уравнение можно упростить ещё сильнее, заменив  $p^2(y) = u(y)$ ,  $u'(y) = 2p(y)p'(y)$ . Получаем  $u'(3 + yu) = u^2$ .

**Замечание.** Последнее уравнение можно решить, например, рассмотрев его как линейное относительно обратной функции  $y = y(u)$ , а его общее решение равняется

$$u(y) = \frac{y \pm \sqrt{y^2 + 6A}}{2A}.$$